Números Construtíveis e Computáveis

Mateus de Almeida Ramos

28 de junho de 2026

1 Números Construtíveis

Definição 1.1 (Número Construtível)**.** Um número real x é dito construtível se $x = 0$ ou se for possível construir, com régua e compasso, através de um número finito de procedimentos euclidianos básicos, um segmento de reta de comprimento igual a, a partir de um segmento adotado como a unidade linear pré-fixada.

Ao transportarmos essa formulação geométrica clássica para o plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, estabelecemos axiomaticamente que um ponto $P = (a, b)$ é construtível se, e somente se, suas coordenadas cartesianas são elements do conjunto $\mathcal{C}$ dos números construtíveis. Por extensão, uma reta é dita construtível se contiver pelo menos dois pontos distintos construtíveis, e uma circunferência é dita construtível se o seu centro e um ponto de sua periferia possuírem coordenadas em $\mathcal{C}$. Analiticamente, isso implica que toda reta construtível pode ser representada por uma equação linear da forma $ax + by + c = 0$ e toda circunferência por uma equação quadrática da forma $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, onde os coeficientes a, b, c são necessariamente elementos de $\mathcal{C}$.

Dado que a determinação de novos pontos geométricos restringe-se à interseção de retas e circunferências, o processo reduz-se algebricamente à resolução de sistemas de equações lineares e quadráticas. Essa estrutura operacional impõe que o conjunto $\mathcal{C}$ seja fechado sob as operações aritméticas elementares, o que formalizamos na seguinte proposição:

Proposição 1.2 (Estrutura de Corpo)**.** *Sejam $a, b \in \mathcal{C}$ dois números reais construtíveis, com $b \neq 0$. Então, as operações aritméticas elementares preservam o fechamento no conjunto, isto é:*

1. $a + b \in \mathcal{C}$
2. $a - b \in \mathcal{C}$
3. $a \cdot b \in \mathcal{C}$
4. $\frac{a}{b} \in \mathcal{C}$

Dessa forma, deduzimos que o conjunto $\mathcal{C}$ possui estrutura algébrica de subcorpo ordenado de $\mathbb{R}$. Sendo as identidades aditiva 0 e multiplicativa 1 elementos de $\mathcal{C}$, o fechamento aritmético garante, por indução, que o conjunto dos números racionais é um subcorpo contido em $\mathcal{C}$, denotado pela inclusão $\mathbb{Q} \subseteq \mathcal{C}$. Além do fechamento algébrico sob as quatro operações, o subcorpo $\mathcal{C}$ possui a propriedade fundamental de ser estável sob a extração de radicais quadráticos, descrita pelo seguinte lema:

Lema 1.3 (Radicais Quadráticos)**.** *Se um número real a pertence a $\mathcal{C}$ e $a > 0$, então a sua raiz quadrada $\sqrt{a}$ também pertence a $\mathcal{C}$.*

A demonstração matemática desse fato é estritamente geométrica e ampara-se nas relações métricas no triângulo retângulo; ao traçarmos uma semicircunferência sobre um diâmetro de comprimento $1 + a$, a altura perpendicular erguida a partir da transição unitária intercepta a curva satisfazendo a relação de que o quadrado da altura equivale ao produto das projeções dos catetos, resultando em $h^2 = 1 \cdot a$, o que geometricamente estabelece o segmento $h = \sqrt{a}$. Como consequência direta dessa estrutura, enunciamos o teorema fundamental que rege essa classe de números:

Teorema 1.4 (Teorema Fundamental da Construtibilidade)**.** *Um número real x é construtível se, e somente se, ele pertencer ao termo final de uma torre finita de extensões quadráticas de corpos sobre os racionais, expressa pela cadeia $\mathbb{Q} = \mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \cdots \subset \mathbb{K}_n \subset \mathbb{R}$, onde o grau de cada extensão intermediária satisfaz $[\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i] = 2$.*

Pelo Teorema da Multiplicatividade dos Graus de Extensão, o grau da extensão total $[\mathbb{K}_n : \mathbb{Q}]$ é dado por uma potência de 2, impondo que o polinômio minimal de qualquer número construtível sobre os racionais possua grau da forma 2^k para algum inteiro não negativo k. É com base nessa rigidez algébrica que se demonstra rigorosamente a impossibilidade de resolução dos três problemas clássicos da antiguidade grega unicamente com régua e compasso:

- **Duplicação do cubo:** Exige a construção do número $\sqrt[3]{2}$, cujo polinômio minimal sobre $\mathbb{Q}$ é $x^3 - 2 = 0$; sendo irredutível e de grau 3, o elemento não pode habitar nenhuma extensão de grau 2^k.
- **Trissecção do ângulo:** Para um ângulo genérico, como o de $60°$, exige a determinação de $\cos(20°)$, o qual é raiz do polinômio cúbico irredutível $4x^3 - 3x - \frac{1}{2} = 0$, caindo na mesma restrição de grau.
- **Quadratura do círculo:** Demanda um segmento de comprimento $\sqrt{\pi}$; contudo, pelo Teorema de Lindemann, π é um número transcendental sobre $\mathbb{Q}$, inviabilizando sua inserção em qualquer extensão de grau finito.

Porfim, observamos que, no contexto tecnológico contemporâneo, os softwares de geometria dinâmica como o GeoGebra atuam como uma representação digital exata desse formalismo, processando nativamente as equações de retas e circunferências para efetuar construções contidas no subcorpo $\mathcal{C}$, eliminando as imprecisões físicas do traçado manual.

2 Números Computáveis

Definimos a classe dos números computáveis amparados estritamente no artigo seminal de Alan Turing de 1936, partindo de sua definição principal:

Definição 2.1 (Número Computável)**.** Um número real é dito computável se a sua expressão como uma fração decimal (o que equivale à sua expansão decimal binária) for calculável por meios finitos, o que significa que a sequência infinita de dígitos que compõe sua representação pode ser inteiramente escrita por uma máquina automática de computação (a-machine) inicializada com uma fita em branco.

Para formalizar mecanicamente o processo de cálculo de um operador humano, Turing modela sua máquina abstrata através de um conjunto finito de estados internos discretos, chamados de *m-configurations*, e de uma fita linear bidirecional potencialmente infinita dividida em quadrados, onde cada quadrado pode conter um único símbolo de um alfabeto finito. A máquina interage com a fita por meio de uma cabeça de leitura que examina um único quadrado por vez — o quadrado escaneado —, tornando o sistema ciente apenas do símbolo ali contido. O comportamento do dispositivo é estritamente determinístico, sendo que o movimento subsequente da máquina é governado por uma função matemática cujo argumento é o par ordenado composto pela *m-configuration* atual e o símbolo escaneado, determinando de forma unívoca as ações de escrever ou apagar um símbolo, deslocar a fita uma posição para a esquerda ou para a direita, e transicionar o estado interno para uma nova *m-configuration*.

Dentro do formalismo de Turing, estabelece-se uma divisão axiomática essencial no alfabeto de símbolos da fita. Os símbolos dividem-se em símbolos de primeira classe, denominados figuras, constituídos exclusivamente pelos dígitos binários 0 e 1, e símbolos de segunda classe, que funcionam como marcações ou rascunhos temporários para auxiliar a memória de trabalho do sistema e que são os únicos passíveis de eliminação. A sequência do número real computado é gerada unicamente pela subsequência das figuras de primeira classe impressas na fita ao longo do tempo. A partir dessa operação, Turing classifica as máquinas baseando-se em sua consitência de execução:

Definição 2.2 (Máquinas Circulares e Livres de Círculos)**.** Uma máquina de computação é dita **circular** (*circular*) se ela escrever apenas uma quantidade finita de símbolos de primeira classe (0 e 1) na fita. Por outro lado, ela é definida como **livre de círculos** (*circle-free*) se ela nunca cessa de imprimir figuras binárias ao longo de sua execução infinita.

Dessa classificação surge a definição matemática estrita do conjunto: uma sequência infinita é declarada computável se puder ser produzida por uma máquina livre de círculos, e um número real é dito computável se diferir por uma parcela inteira do número fracionário decimal gerado por tal máquina. Denotamos o conjunto de todos os números computáveis por $\mathbb{R}_c$.

Estruturalmente, a classe dos números computáveis forma um corpo ordenado arquimediano e um corpo real fechado, o que garante que $\mathbb{R}_c$ contenha todos os números racionais e a totalidade do subcorpo dos números algébricos reais. Além disso, constantes transcendentais clássicas da análise matemática, como π, pertencem a $\mathbb{R}_c$, uma vez que existem algoritmos determinísticos e séries convergentes de aproximação que possibilitam o cálculo de suas expansões em tempo finito. Contudo, Turing estabelece um teorema de limitação fundamental sobre a magnitude global desta estrutura:

Teorema 2.3 (Enumerabilidade dos Números Computáveis)**.** *O conjunto de todos os números computáveis é enumerável, ou seja, possui cardinalidade igual a* $\aleph_0$.

A demonstração matemática baseia-se no princípio de que a tabela de transição de qualquer Máquina de Turing é finita, podendo ser codificada textualmente como uma cadeia finita de caracteres, denominada Descrição Padrão (*Standard Description* ou *S.D.*). Dado que o conjunto de todas as descrições de programas possíveis é uma infinidade enumerável, a cardinalidade de $\mathbb{R}_c$ é estritamente restrita.

Ao confrontarmos essa cardinalidade enumerável com a cardinalidade não-enumerável do contínuo da reta real, que é dada por $2^{\aleph_0}$, conclui-se que a medida de Lebesgue do

subcorpo dos computáveis em relação a $\mathbb{R}$ é igual a zero. Isso prova, com absoluto rigor lógico, que a maior parte da reta real é composta por números não-computáveis, os quais permanecem matematicamente inacessíveis a qualquer trabalho algorítmico finito.

Referências

[1] COSTA, Valderi Candido da. *Números Construtíveis*. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2013.

[2] TURING, Alan M. *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*. Proceedings of the London Mathematical Society, v. 42, n. 1, p. 230–265, 1936.